



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Untuk Pendaftaran, Verifikasi Berkas, dan Seleksi

Nama : Muhammad Agil Mubarak

NIM : 23523265

Pembimbing : Dr. Syarif Hidayat, S.Kom., M.I.T.

Versi Dokumen : 7.9

Tanggal : 7 Oktober 2026

Metadata Dokumen

Metadata	Keterangan
Kode Dokumen	PRD-SIPPDDB-2026-V7
Versi Dokumen	7.9 — Jalur SPMB 2026, Admin Dinas & tahapan, jarak domisili GPS, estimasi peringkat, log aktivitas, persetujuan data (UU PDP), daftar ulang & surat keterangan diterima, pengunduran diri, masa sanggah, transaksi database
Tanggal Pembaruan	7 Oktober 2026
Status Proyek	Prototipe fungsional — live di production (Vercel, region Singapura), terhubung Supabase; 43 unit test lulus dan dijalankan otomatis (GitHub Actions); seluruh temuan audit teknis telah ditutup
Bidang Fokus	Manajemen proses administrasi sekolah — Penerimaan Peserta Didik Baru / SPMB
Target Pembaca	Dosen Pembimbing, Penguji Skripsi, Tim Pengembang
Arsitektur Sistem	Frontend HTML/CSS/JavaScript + Leaflet/OpenStreetMap — Backend Node.js (Express) — Supabase (PostgreSQL + Storage privat) — Nodemailer (Gmail SMTP) — Nominatim (geocoding)
Repositori	https://github.com/23523265-collab/Prototipe-Aplikasi-PPDB
Live Demo	https://prototipe-aplikasi-ppdb.vercel.app (panitia: /panitia.html, Admin Dinas: /admin.html)
Penyusun	Muhammad Agil Mubarak (NIM 23523265)
Dosen Pembimbing	Dr. Syarif Hidayat, S.Kom., M.I.T.

1. Ringkasan Produk (Executive Summary)

SIPPDDB adalah prototipe sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat wilayah yang mendigitalisasi pendaftaran, verifikasi berkas, dan seleksi calon peserta didik lintas sekolah. Calon siswa cukup mendaftar satu kali dan memilih hingga 3 sekolah secara berjenjang (Pilihan 1, 2, 3). Sistem memproses Pilihan 1 terlebih dahulu; bila pendaftar tidak diterima — karena berkas ditolak, tidak memenuhi syarat jalur, atau tidak masuk kuota — pendaftaran otomatis dialihkan (auto-transfer) ke Pilihan 2, lalu Pilihan 3, tanpa mendaftar ulang.

Sejak versi 7.1 sistem mengikuti ketentuan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dengan empat jalur: Domisili (menggantikan zonasi), Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi (akademik dan nonakademik). Setiap pilihan sekolah boleh memakai jalur yang berbeda. Siswa yang diterima wajib daftar ulang dalam 3×24 jam; kursi yang tidak diambil dilepas dan diisi melalui seleksi tahap 2, sehingga tidak ada kursi yang terbuang. Prototipe berjalan live di Vercel, terhubung ke Supabase, dan memuat 15 SMA Negeri di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan koordinat asli.

Nama Produk: SiPPDB — Sistem PPDB Multi-Sekolah dengan Auto-Transfer

Jenis Produk: Aplikasi web responsif (desktop dan HP): situs pendaftar, panel panitia sekolah, dan panel Admin Dinas.

Pemilik Produk: Muhammad Agil Mubarak (NIM 23523265), dengan dosen pembimbing Dr. Syarif Hidayat, S.Kom., M.I.T. sebagai reviewer/approver requirement.

1.1 Riwayat Versi

Versi	Tanggal	Perubahan Utama
1.0	13 Sep 2026	Rancangan awal: satu pendaftar mendaftar ke satu sekolah.
2.0	14 Sep 2026	Auto-Transfer Antar Sekolah dan Alasan Penolakan Real-Time sesuai arahan dosen pembimbing.
3.0	Sep 2026	Penyimpanan data dipindah ke database Supabase (PostgreSQL).

Versi	Tanggal	Perubahan Utama
4.0–4.2	17 Sep 2026	Login pendaftar & panitia, unggah berkas asli ke Supabase Storage, notifikasi email; perbaikan race condition seleksi dan sesi login serverless.
5.0	Sep 2026	Pra-verifikasi otomatis NIK dan berkas (ukuran, isi file vs format).
6.0–6.3	24 Sep 2026	Zonasi berbasis GPS (rumus Haversine), alamat rumah & cek alamat vs GPS, peta verifikasi lokasi untuk panitia, nomor pendaftaran otomatis, koreksi nilai rapor.
6.4–6.9	24–25 Sep 2026	Batas percobaan login, masa revisi berkas 2×24 jam, 15 SMA Negeri asli, tahapan buka/tutup pendaftaran, panel Admin Dinas, lupa password, cetak bukti, statistik & ekspor, NIK unik, kunci seleksi di database, batas pendaftaran per IP.
7.0	26 Sep 2026	Audit teknis; Row Level Security di semua tabel; penggantian password bawaan staf; 27 unit test.
7.1–7.2	27 Sep 2026	Jalur SPMB 2026 (Domisili, Afirmasi, Mutasi, Prestasi Akademik & Nonakademik), berkas & kategori per jalur, porsi kuota; tampilan selebar layar; 33 unit test.
7.3	28–29 Sep 2026	Estimasi peringkat sementara (FR-11); log aktivitas panitia & Admin Dinas; header keamanan, pencegahan CSV injection, link reset dari alamat situs tetap; penggantian kunci Supabase & App Password Gmail; tes otomatis GitHub Actions; 36 unit test.
7.4–7.7	29 Sep – 5 Okt 2026	Perbaikan data diri oleh pendaftar (FR-16); persetujuan orang tua/wali & Kebijakan Privasi (UU PDP); daftar ulang 3×24 jam, pelepasan kursi & seleksi tahap 2, Surat Keterangan Diterima (FR-15); proses inti dalam transaksi database; server dipindah ke region Singapura; profil sekolah, detail jalur, menu Masuk Staf; 39 unit test.
7.8–7.9	6–7 Okt 2026	Pengunduran diri oleh pendaftar (FR-17); masa sanggah 3×24 jam dengan pemulihan otomatis bila dikabulkan (FR-18); tampilan baru terang hijau-biru (Poppins/Inter) dengan ilustrasi gedung sekolah & siswa; 43 unit test.

2. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Proses PPDB pada banyak sekolah masih dilakukan secara manual atau semi-manual dan umumnya dirancang per sekolah (satu pendaftaran hanya berlaku untuk satu sekolah), sehingga menimbulkan sejumlah masalah nyata pada sisi operasional sekolah maupun pengalaman calon siswa dan orang tua.

- Pendaftaran manual (datang langsung/formulir kertas) menyebabkan antrean panjang dan risiko kehilangan berkas fisik.
- Verifikasi berkas dilakukan satu per satu secara manual sehingga panitia kewalahan saat lonjakan pendaftar menjelang batas waktu.
- Calon siswa dan orang tua tidak memiliki visibilitas real-time terhadap status pendaftaran, sehingga banyak pertanyaan berulang masuk ke panitia melalui telepon atau WhatsApp.
- Seleksi berbasis rekap manual (mis. Excel) rentan human error, terutama pada perhitungan jarak domisili dan perbedaan aturan antarjalur.
- Pada sistem per sekolah, pendaftar yang tidak diterima di sekolah pilihan utama harus mendaftar ulang dari nol di sekolah lain, padahal waktu terbatas; sebaliknya satu siswa dapat diterima di lebih dari satu sekolah sehingga kursi "tersandera" dan baru kosong di akhir periode.
- Aturan SPMB 2026 membagi penerimaan ke empat jalur dengan syarat dan berkas yang berbeda-beda; tanpa sistem, konsistensi penerapan aturan antar sekolah sulit dijaga.

3. Tujuan Produk

- Menyediakan satu sistem terpusat tingkat wilayah untuk pendaftaran, verifikasi berkas, dan seleksi lintas beberapa sekolah sekaligus.
- Memungkinkan pendaftar memilih hingga 3 sekolah dalam satu kali pendaftaran dengan pengalihan otomatis ke pilihan berikutnya, sekaligus menjamin satu siswa hanya menempati satu kursi dan kursi yang tidak diambil tidak terbuang (daftar ulang).
- Menerapkan aturan jalur SPMB 2026 (domisili, afirmasi, mutasi, prestasi) secara konsisten dan terukur, termasuk berkas wajib per jalur.
- Mengurangi beban panitia menjawab pertanyaan status melalui notifikasi otomatis dan halaman status yang jelas.
- Meningkatkan akurasi dan keadilan seleksi melalui perhitungan jarak GPS, perankingan otomatis, dan aturan penentu seri yang eksplisit.
- Meningkatkan transparansi: pendaftar mengetahui alasan tidak diterima dan perjalanan pendaftarannya antar pilihan sekolah.

4. Target Pengguna dan Persona

Peran	Deskripsi	Kebutuhan Utama
Calon Peserta Didik / Orang Tua	Mendaftarkan diri/anaknya melalui situs pendaftar.	Pendaftaran mudah, kejelasan berkas yang dibutuhkan per jalur, status dan hasil yang jelas.
Panitia PPDB Sekolah	Memverifikasi berkas dan menjalankan seleksi di satu sekolah.	Antrean yang mudah disaring, panel detail berkas & lokasi, panduan verifikasi per jalur, statistik dan ekspor data.
Admin Dinas Pendidikan	Mengatur tahapan dan kebijakan kuota untuk seluruh sekolah di wilayah.	Buka/tutup pendaftaran, kuota 5 jalur & radius per sekolah, peringatan porsi SPMB, pengelolaan sekolah dan akun panitia.
Kepala Sekolah / Pengambil Keputusan	Memantau jalannya PPDB di sekolahnya.	Statistik per jalur dan data pendaftar yang dapat diunduh (melalui akun panitia sekolah).

5. Ruang Lingkup (Scope)

In Scope

- Pendaftaran online satu kali dengan hingga 3 pilihan sekolah berjenjang; setiap pilihan memilih salah satu jalur SPMB.
- Empat jalur SPMB 2026 per sekolah: Domisili, Afirmasi, Mutasi, Prestasi (akademik dan nonakademik), masing-masing dengan kuota sendiri.
- Penentuan jarak domisili berbasis lokasi GPS perangkat pendaftar dan peta verifikasi lokasi untuk panitia.
- Unggah berkas asli (berkas umum + berkas khusus jalur), verifikasi oleh panitia sekolah aktif, dan masa revisi untuk berkas kurang lengkap.
- Seleksi dan perankingan otomatis per jalur, dijalankan setelah pendaftaran ditutup Admin Dinas.
- Auto-Transfer antar pilihan sekolah beserta alasan penolakan otomatis dan riwayat perpindahan.
- Notifikasi email dan riwayat notifikasi di akun pendaftar; halaman status dengan perjalanan pilihan sekolah; pengumuman publik dengan nama disamarkan; cetak bukti pendaftaran; daftar ulang dan Surat Keterangan Diterima.
- Panel Admin Dinas: tahapan, kuota 5 jalur, radius domisili, nilai minimum, sekolah baru, dan akun panitia.
- Pra-verifikasi otomatis (NIK, berkas, alamat vs GPS) sebagai peringatan bagi panitia.

- Statistik per jalur dan ekspor data pendaftar (CSV untuk Excel) per sekolah; estimasi peringkat sementara bagi pendaftar; log aktivitas staf sebagai jejak audit.
- Persetujuan orang tua/wali atas pengolahan data pribadi beserta halaman Kebijakan Privasi; perbaikan data diri oleh pendaftar selama berkas belum Lengkap.
- Masa sanggah atas keputusan penolakan (dijawab panitia secara tertulis) dan pengunduran diri oleh pendaftar.

Out of Scope

- Pembayaran daftar ulang secara online.
- Integrasi langsung dengan Dapodik, DTKS, atau basis data nasional lain (bukti afirmasi diverifikasi manual oleh panitia).
- Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA); nilai rapor/TKA diinput pendaftar dan dikoreksi panitia.
- Aplikasi mobile native (cukup web responsif).
- Jarak tempuh jalan (sistem memakai jarak garis lurus/Haversine) dan penjadwalan otomatis berbasis tanggal kalender SPMB.
- Jumlah pilihan sekolah lebih dari 3 dan perubahan urutan pilihan setelah mendaftar.

6. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kebutuhan fungsional dibagi menjadi fitur inti (wajib agar proses PPDB lintas sekolah berjalan) dan fitur bernilai tambah. Setiap fitur ditulis dalam format user story, kriteria penerimaan, dan status implementasi pada prototipe versi 7.9.

6.1 Fitur Inti

FR-01 — Pendaftaran Multi-Pilihan Sekolah

Aktor: Calon Peserta Didik / Orang Tua

User Story: Sebagai calon peserta didik/orang tua, saya ingin mendaftar sekali dan memilih hingga 3 sekolah secara berjenjang, masing-masing dengan jalur yang sesuai, sehingga saya tidak perlu mendaftar ulang bila tidak diterima di pilihan utama.

Kriteria Penerimaan:

- Formulir dibagi 4 langkah (Data Diri → Alamat & Lokasi → Pilihan Sekolah → Akun & Kirim); setiap langkah divalidasi sebelum lanjut, dan langkah terakhir menampilkan ringkasan data.
- Field wajib: nama, NIK, tanggal lahir, alamat sesuai KK, email, password (minimal 6 karakter, diulang untuk konfirmasi), minimal 1 dan maksimal 3 pilihan sekolah tanpa duplikat, masing-masing dengan jalur.
- Usia calon siswa SMA divalidasi 12–21 tahun per 1 Juli tahun berjalan; nilai rapor/TKA wajib untuk jalur Prestasi Akademik; kategori wajib untuk jalur khusus (lihat FR-13).
- Satu NIK hanya dapat mendaftar satu kali (diperiksa server dan unique index database).
- Lokasi GPS diminta saat mendaftar untuk menghitung jarak (FR-12); bila ditolak, pendaftar diberi penjelasan konsekuensinya sebelum tetap mengirim.
- Setelah terkirim, pendaftar menerima nomor pendaftaran otomatis (PPDB-0001, dst.) dan langsung login untuk mengunggah berkas.
- Pendaftaran baru hanya diterima saat tahapan pendaftaran dibuka Admin Dinas, dan dibatasi 20 pendaftaran per jam per jaringan (IP) untuk mencegah spam.

Catatan: Tombol kirim dikunci sejak diklik untuk mencegah pendaftaran ganda akibat klik dua kali.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.2).

FR-02 — Unggah dan Verifikasi Berkas

Aktor: Calon Peserta Didik / Orang Tua, Panitia PPDB Sekolah

User Story: Sebagai calon peserta didik/orang tua, saya ingin mengunggah berkas persyaratan sekali dan tahu persis berkas apa yang dibutuhkan jalur pilihan saya; sebagai panitia, saya ingin memeriksa berkas dengan cepat dan jelas.

Kriteria Penerimaan:

- Berkas umum wajib untuk semua jalur: Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Rapor Terakhir; berkas khusus jalur: Bukti Afirmasi, Surat Mutasi, atau Sertifikat Prestasi (FR-13). Daftar unggahan menampilkan kedua kelompok secara terpisah beserta jalur dan pilihan sekolah yang membutuhkannya.
- Format PDF/JPG/PNG maksimal 5 MB, disimpan di bucket Supabase Storage privat; berkas hanya dapat dibuka melalui tautan bertanda tangan (signed URL) yang kedaluwarsa dalam 1 jam.
- Berkas dapat diganti selama belum dinyatakan Lengkap; berkas lama dengan jenis yang sama otomatis dihapus.
- Panitia sekolah aktif menandai berkas Lengkap, Kurang Lengkap, atau Tolak melalui panel detail pendaftar. Tombol Lengkap hanya aktif bila semua berkas wajib jalur aktif sudah diunggah (dan skor nonakademik sudah diberikan untuk jalur Prestasi Nonakademik).
- Kurang Lengkap memberi pendaftar masa revisi 2x24 jam dengan catatan panitia; pendaftar memperbaiki dengan mengunggah ulang berkas atau, bila yang salah adalah isian data (mis. NIK), melalui Perbaiki Data Diri (FR-16). Bila tidak direvisi sampai batas waktu, pendaftaran otomatis dialihkan ke pilihan berikutnya (FR-05).
- Tolak memerlukan konfirmasi dan langsung memicu auto-transfer; status berkas pendaftar yang sudah final tidak dapat diubah lagi.
- Panel detail menampilkan panduan verifikasi sesuai jalur dan kategori (mis. "Kartu KIP atas nama pendaftar, nomor kartu terbaca jelas").

Status implementasi: Terimplementasi (v7.2).

FR-03 — Manajemen Sekolah, Jalur, dan Kriteria Seleksi

Aktor: Admin Dinas Pendidikan

User Story: Sebagai Admin Dinas, saya ingin mengatur kuota tiap jalur dan syarat seleksinya untuk setiap sekolah, sehingga penerimaan mengikuti kebijakan SPMB di wilayah saya.

Kriteria Penerimaan:

- Setiap sekolah memiliki 5 jalur: Domisili (kuota + radius km), Afirmasi (kuota), Mutasi (kuota), Prestasi Akademik (kuota + nilai minimum), Prestasi Nonakademik (kuota, nilai minimum opsional).
- Admin mengubah kuota dan syarat per sekolah langsung dari tabel; kolom Porsi menghitung persentase tiap jalur secara langsung dan memberi peringatan bila menyimpang dari batas yang dikonfigurasi (awal: domisili $\geq 30\%$, afirmasi $\geq 30\%$, mutasi $\leq 5\%$).
- Perubahan kuota tidak memengaruhi pendaftar yang sudah diterima; sisa kursi dihitung ulang dari kuota dikurangi yang sudah diterima.
- Admin dapat menambah sekolah baru beserta koordinat, 5 jalur, dan akun panitianya dalam satu formulir.

Catatan: Pada versi awal (FR-03 v4.2) pengaturan jalur direncanakan oleh admin tiap sekolah. Sesuai konteks SPMB negeri, wewenang ini dipindahkan ke Admin Dinas agar aturan seragam di seluruh wilayah. Batas porsi harus dicocokkan dengan regulasi SPMB resmi.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.2).

FR-04 — Proses Seleksi dan Perankingan per Sekolah

Aktor: Panitia PPDB Sekolah, Sistem

User Story: Sebagai panitia, saya ingin sistem menyeleksi dan merangking pendaftar per jalur secara otomatis dan adil, sehingga hasil konsisten dan bebas kesalahan hitung manual.

Kriteria Penerimaan:

- Seleksi dijalankan per jalur dan hanya dapat dilakukan setelah Admin Dinas menutup pendaftaran, agar semua pendaftar dibandingkan secara adil.
- Hanya pendaftar yang sedang aktif di sekolah tersebut dan berkasnya Lengkap yang diproses.
- Aturan per jalur: Domisili — wajib jarak $\leq$ radius, peringkat jarak terdekat; Afirmasi dan Mutasi — peringkat jarak terdekat (tanpa lokasi di urutan terakhir); Prestasi Akademik — nilai $\geq$ minimum, peringkat nilai tertinggi; Prestasi Nonakademik — peringkat skor panitia tertinggi.
- Penentu seri: usia lebih tua didahulukan, lalu yang mendaftar lebih awal.
- Kuota yang dipakai adalah sisa kursi (kuota dikurangi yang sudah diterima), sehingga seleksi berulang tidak melampaui kuota.
- Panitia mengonfirmasi sebelum seleksi dijalankan; hasil langsung ditetapkan dan ditampilkan sebagai ringkasan: diterima, tidak memenuhi syarat, dan tidak masuk kuota.
- Satu jalur tidak dapat diseleksi dua kali bersamaan (kunci seleksi di database).
- Panitia dapat melihat statistik per jalur (peminat, menunggu verifikasi, siap seleksi, diterima, sisa kuota) dan mengunduh data pendaftar sekolahnya dalam format CSV untuk Excel.

Catatan: Tahap "tinjau draft ranking" pada versi sebelumnya digantikan oleh penutupan tahapan dan konfirmasi sebelum seleksi; aturan seleksi murni dipisah ke modul aturan.js dan diuji otomatis.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.2).

FR-05 — Auto-Transfer Antar Sekolah (Cascading Assignment)

Aktor: Sistem, Panitia PPDB tiap sekolah, Calon Peserta Didik / Orang Tua

User Story: Sebagai calon peserta didik/orang tua, saya ingin pendaftaran saya otomatis dipindahkan ke pilihan berikutnya bila tidak diterima, sehingga saya tidak perlu mendaftar ulang dan tidak kehilangan waktu.

Kriteria Penerimaan:

- Pendaftar hanya aktif diproses di tepat satu sekolah pada satu waktu, dimulai dari Pilihan 1.
- Pendaftar dialihkan ke pilihan berikutnya bila berkas ditolak, masa revisi habis, tidak memenuhi syarat jalur, atau tidak masuk kuota; status berkas diulang menjadi Menunggu Verifikasi di sekolah baru.
- Bila diterima, status dikunci Diterima Final dan pilihan-pilihan berikutnya otomatis Dibatalkan, sehingga satu siswa hanya menempati satu kursi.
- Bila ketiga pilihan tidak menerima, status akhir menjadi Tidak Diterima Final.
- Setiap perpindahan tercatat di riwayat transfer (dari sekolah, ke sekolah, alasan, waktu) dan memicu notifikasi (FR-08).

Catatan: Fitur ini adalah permintaan eksplisit dosen pembimbing dan menjadi pembeda utama dari sistem PPDB per sekolah; telah diuji end-to-end, termasuk dalam video demo (ditolak di Pilihan 1 karena 11,43 km melebihi radius 3 km, lalu diterima di Pilihan 2).

Status implementasi: Terimplementasi (v7.2).

FR-06 — Status, Pengumuman, dan Bukti Pendaftaran

Aktor: Calon Peserta Didik / Orang Tua, Publik

User Story: Sebagai calon peserta didik/orang tua, saya ingin melihat posisi dan hasil pendaftaran saya kapan saja, sehingga tidak perlu menunggu pengumuman fisik.

Kriteria Penerimaan:

- Halaman Cek Status (setelah login) menampilkan pelacak progres 5 tahap (Daftar → Berkas → Verifikasi → Seleksi → Hasil), perjalanan pilihan sekolah beserta alasan penolakan dan waktu pengalihan, berkas, serta riwayat notifikasi.
- Setiap pendaftar hanya dapat melihat data miliknya sendiri; akses ke data pendaftar lain ditolak server.
- Halaman Pengumuman publik menampilkan nomor, nama yang disamarkan (mis. "Mu***** Ag** Mu*****"), sekolah saat ini, dan status akhir, dengan pencarian nomor dan penyaring sekolah/status.
- Pendaftar dapat mencetak atau menyimpan bukti pendaftaran (PDF melalui browser); siswa yang diterima dan telah daftar ulang dapat mencetak Surat Keterangan Diterima (FR-15).

Status implementasi: Terimplementasi (v7.2).

FR-07 — Manajemen Pengguna, Autentikasi, dan Keamanan Akun

Aktor: Pendaftar, Panitia Sekolah, Admin Dinas

User Story: Sebagai pengguna, saya ingin login dengan akun saya sendiri sehingga hanya saya yang dapat mengakses data yang menjadi hak dan tanggung jawab saya.

Kriteria Penerimaan:

- Tiga peran dengan halaman terpisah: Pendaftar (nomor pendaftaran + password), Panitia (username + password, terikat satu sekolah), Admin Dinas.
- Panitia hanya dapat melihat dan memproses pendaftar yang sedang aktif di sekolahnya; semua pemeriksaan hak akses dilakukan di server.
- Sesi disimpan sebagai token di database (berlaku 8 jam, cookie httpOnly), sehingga konsisten di lingkungan serverless.
- Password disimpan sebagai hash bcrypt; password bawaan akun staf wajib diganti setelah instalasi.
- Batas percobaan login: 5 kali gagal per akun dan 20 kali per IP dalam 15 menit.
- Lupa password pendaftar melalui tautan email yang berlaku 30 menit dan hanya sekali pakai; Admin Dinas dapat mereset password panitia.
- Seluruh tabel database dilindungi Row Level Security; hanya server (service key) yang dapat mengaksesnya.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.2).

6.2 Fitur Bernilai Tambah

FR-08 — Notifikasi Status Real-Time

Aktor: Calon Peserta Didik / Orang Tua (penerima), Sistem

User Story: Sebagai calon peserta didik/orang tua, saya ingin menerima notifikasi setiap kali status saya berubah, termasuk saat dialihkan ke pilihan berikutnya.

Kriteria Penerimaan:

- Email dikirim otomatis saat berkas Lengkap/Kurang Lengkap, revisi diterima, nilai rapor dikoreksi, skor nonakademik diberikan, diterima, dialihkan, atau tidak diterima final.
- Isi notifikasi auto-transfer menyebut sekolah yang tidak menerima, alasannya, dan sekolah tujuan berikutnya.
- Semua notifikasi juga tersimpan dan tampil di akun pendaftar; kegagalan pengiriman email tidak menghentikan proses.

Catatan: Kanal WhatsApp tetap menjadi pengembangan lanjutan.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.2).

FR-09 — Pra-Verifikasi Berkas Berbantuan Validasi Otomatis

Aktor: Panitia PPDB, Sistem

User Story: Sebagai panitia, saya ingin sistem menandai data dan berkas yang meragukan, sehingga saya dapat memfokuskan pemeriksaan.

Kriteria Penerimaan:

- NIK: peringatan bila bukan 16 digit, mengandung selain angka, atau berupa angka yang sama berulang.
- Berkas: peringatan bila ukuran sangat kecil atau isi file tidak sesuai format yang diklaim (indikasi file diganti ekstensinya).
- Alamat vs GPS: alamat dicari koordinatnya (OpenStreetMap Nominatim) dan dibandingkan dengan titik GPS; peringatan bila jaraknya melebihi ambang (± 1 km bila ditemukan hingga level jalan, ± 3 km bila hanya level wilayah).
- Semua hasil hanya berupa peringatan; keputusan akhir tetap di tangan panitia.

Catatan: Pencocokan nama/NIK di dalam isi dokumen (OCR) tetap menjadi pengembangan lanjutan.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.2).

FR-10 — Alasan Penolakan Real-Time

Aktor: Calon Peserta Didik / Orang Tua, Sistem

User Story: Sebagai calon peserta didik/orang tua, saya ingin mengetahui alasan spesifik tidak diterima di suatu sekolah segera setelah keputusan dibuat.

Kriteria Penerimaan:

- Sistem menyertakan alasan secara otomatis: di luar radius domisili (menyebut jarak dan batasnya), jarak tidak dapat dihitung, nilai/skor di bawah syarat minimum, tidak masuk kuota, berkas ditolak panitia, atau berkas tidak direvisi sampai batas waktu.
- Alasan ditampilkan di perjalanan pilihan sekolah pada halaman status dan di notifikasi, tanpa data pembandingan pendaftar lain.

Catatan: Berbeda dari rancangan v4.2 (panitia memilih kategori), alasan kini ditentukan otomatis dari aturan seleksi sehingga konsisten dan tidak bergantung pada input manual.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.2).

FR-11 — Estimasi Posisi Sementara pada Ranking Jalur

Aktor: Calon Peserta Didik / Orang Tua

User Story: Sebagai calon peserta didik/orang tua, saya ingin mengetahui estimasi posisi saya dalam ranking jalur sebelum seleksi.

Kriteria Penerimaan:

- Halaman Cek Status menampilkan posisi sementara (#n dari m pesaing) pada pilihan yang sedang diproses, beserta keterangan masuk atau di luar sisa kuota; bila belum memenuhi syarat jalur, alasannya ditampilkan. Posisi dihitung dengan aturan yang sama persis dengan seleksi (fungsi `estimasiPeringkat` memakai `tentukanHasilSeleksi` di `lib/aturan.js`).

Catatan: Server hanya mengirim angka ringkas; identitas dan data pendaftar lain tidak pernah dikirim ke browser. Ditandai sebagai estimasi sementara yang dapat berubah karena pendaftar baru, hasil verifikasi, dan koreksi nilai. Jalur Prestasi Nonakademik menampilkan estimasi setelah panitia memberi skor.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.3).

FR-12 — Jarak Domisili Berbasis GPS dan Verifikasi Lokasi

Aktor: Calon Peserta Didik / Orang Tua, Panitia PPDB, Sistem

User Story: Sebagai calon peserta didik, saya ingin mengetahui sekolah mana yang masuk radius domisili dari rumah saya; sebagai panitia, saya ingin memastikan lokasi yang diajukan sesuai dengan KK.

Kriteria Penerimaan:

- Jarak rumah–sekolah dihitung dari lokasi GPS perangkat dengan rumus Haversine (garis lurus); skor jarak = $100 - 10 \times \text{km}$ (hanya tampilan, peringkat tetap memakai jarak).
- Sebelum mendaftar, calon siswa dapat menekan "Cek jarak saya ke sekolah": daftar sekolah diberi jarak dan tanda ✓/✗ masuk radius Domisili.
- Radius domisili per sekolah diatur Admin Dinas (data awal: Kota Yogyakarta 3 km, Sleman 5 km).
- Panitia membuka peta (OpenStreetMap/Leaflet) yang menampilkan titik GPS beserta akurasi, hasil pencarian alamat, lokasi sekolah, dan lingkaran radius, serta tautan rute ke Google Maps.
- Bila lokasi tidak tersedia, pendaftar Domisili tidak dapat lolos syarat, sedangkan Afiriasi/Mutasi ditempatkan di urutan terakhir.

Catatan: Titik GPS dapat dipalsukan; karena itu pengecekan alamat vs GPS dan pencocokan dengan KK oleh panitia tetap diperlukan.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.2).

FR-13 — Jalur SPMB 2026 dan Kategori Jalur Khusus

Aktor: Calon Peserta Didik / Orang Tua, Panitia PPDB

User Story: Sebagai calon peserta didik, saya ingin memilih jalur yang sesuai kondisi saya dan tahu persis berkas yang harus disiapkan; sebagai panitia, saya ingin tahu apa yang harus diverifikasi untuk tiap jalur.

Kriteria Penerimaan:

- Saat jalur Afiriasi, Mutasi, atau Prestasi Nonakademik dipilih, formulir menampilkan penjelasan jalur, berkas wajibnya, dan isian kategori yang wajib diisi.
- Kategori Afiriasi: pemegang KIP, peserta PKH, terdaftar DTKS, atau penyandang disabilitas — berkas: Bukti Afiriasi.
- Kategori Mutasi: orang tua/wali pindah tugas, atau anak guru/tenaga kependidikan — berkas: Surat Mutasi.
- Prestasi Nonakademik: pendaftar menuliskan prestasi yang diajukan (lomba/kegiatan dan tingkatnya) — berkas: Sertifikat Prestasi; panitia memberi skor 0–100 sebelum berkas dapat dinyatakan Lengkap.
- Kategori tampil di tabel antrean dan panel detail panitia bersama panduan verifikasi yang sesuai.
- Server menolak pendaftaran jalur khusus tanpa kategori yang valid, dan menolak unggahan berkas yang tidak dibutuhkan jalur pilihan pendaftar.

Catatan: Ketentuan jalur mengacu pada informasi SPMB 2026; rincian syarat dan porsi kuota perlu dicocokkan dengan regulasi resmi (lihat bagian 15).

Status implementasi: Terimplementasi (v7.2).

FR-14 — Tahapan PPDB dan Panel Admin Dinas

Aktor: Admin Dinas Pendidikan

User Story: Sebagai Admin Dinas, saya ingin mengendalikan tahapan PPDB untuk semua sekolah sekaligus, sehingga pendaftaran dan seleksi berjalan serempak dan adil.

Kriteria Penerimaan:

- Admin membuka atau menutup pendaftaran untuk semua sekolah; saat dibuka seleksi terkunci, saat ditutup pendaftaran baru ditolak dan panitia dapat menjalankan seleksi.
- Perubahan tahapan dicatat beserta nama admin dan waktunya, dan ditampilkan di panel panitia serta Beranda situs pendaftar.
- Ringkasan wilayah: total pendaftar, yang masih diproses, diterima, dan jumlah sekolah.
- Pengelolaan sekolah dan akun panitia (tambah sekolah, reset password panitia) sebagaimana FR-03 dan FR-07.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.2).**FR-15 — Daftar Ulang dan Surat Keterangan Diterima**

Aktor: Calon Peserta Didik / Orang Tua, Panitia Sekolah, Sistem

User Story: Sebagai calon peserta didik yang diterima, saya ingin mengonfirmasi kursi saya dan memperoleh surat keterangan diterima; sebagai panitia, saya ingin kursi yang tidak diambil dapat diisi pendaftar lain.

Kriteria Penerimaan:

- Saat diterima, sistem menetapkan batas daftar ulang 3x24 jam dan memberitahukannya melalui notifikasi/email; halaman Cek Status menampilkan sisa waktu dan tombol Konfirmasi Daftar Ulang.
- Setelah dikonfirmasi, Surat Keterangan Diterima (nomor surat, data siswa, sekolah dan jalur, waktu daftar ulang) dapat dicetak atau disimpan sebagai PDF.
- Bila batas terlewati tanpa konfirmasi, status menjadi Tidak Daftar Ulang dan kursi dilepas secara otomatis (dicatat di log oleh Sistem); panitia menjalankan seleksi tahap 2 dengan mesin seleksi yang sama untuk mengisinya dari pendaftar yang masih aktif di sekolah tersebut.
- Panel panitia menampilkan daftar siswa diterima beserta status daftar ulang (sudah/belum/dilepas); ekspor CSV memuat kolom Daftar Ulang.

Catatan: Siswa yang tidak daftar ulang tidak ditarik kembali dari pilihan lain (opsi kebijakan A), sehingga antrean sekolah lain tidak terganggu.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.6).**FR-16 — Persetujuan dan Perbaikan Data Pribadi**

Aktor: Orang Tua / Wali, Calon Peserta Didik, Panitia Sekolah

User Story: Sebagai orang tua/wali, saya ingin mengetahui dan menyetujui bagaimana data anak saya diolah, serta dapat memperbaiki data yang salah ketik tanpa harus mendaftar ulang.

Kriteria Penerimaan:

- Langkah terakhir formulir memuat centang persetujuan orang tua/wali yang wajib dan tautan ke halaman Kebijakan Privasi; server menolak pendaftaran tanpa persetujuan serta mencatat waktu persetujuan dan versi kebijakan.
- Kebijakan Privasi menjelaskan pengelola data, data yang dikumpulkan dan kegunaannya, pihak yang dapat mengakses, perlindungan, masa simpan (paling lama 1 tahun setelah pengumuman), serta hak orang tua/siswa.
- Selama berkas belum dinyatakan Lengkap, pendaftar dapat memperbaiki nama, NIK (16 digit dan unik), tanggal lahir, dan alamat; lokasi GPS dan pilihan sekolah tidak dapat diubah.
- Perbaikan saat berstatus Kurang Lengkap mengembalikan pendaftar ke antrean verifikasi; setiap perubahan dicatat di notifikasi dan log aktivitas (mis. "NIK: lama → baru").

Catatan: Mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; untuk penerapan nyata kebijakan perlu disahkan Dinas Pendidikan.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.4–v7.5).

FR-17 — Pengunduran Diri

Aktor: Calon Peserta Didik / Orang Tua, Panitia Sekolah, Sistem

User Story: Sebagai calon peserta didik/orang tua, saya ingin dapat mengundurkan diri bila memilih sekolah lain, sehingga kursi yang saya tempati tidak tertahan.

Kriteria Penerimaan:

- Pendaftar yang masih diproses atau sudah diterima dapat mengundurkan diri dari halaman Cek Status dengan dua langkah konfirmasi dan alasan opsional; tindakan tidak dapat dibatalkan.
- Masih diproses: seluruh pilihan dibatalkan. Sudah diterima: kursi langsung dilepas (status pilihan Mengundurkan Diri) sehingga dapat diisi melalui seleksi tahap 2 tanpa menunggu batas daftar ulang.
- Diproses sebagai satu transaksi database (fungsi sippdb_mundur); dicatat di log aktivitas dan notifikasi; panitia melihatnya pada daftar ulang dan ekspor CSV.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.8).

FR-18 — Masa Sanggah

Aktor: Calon Peserta Didik / Orang Tua, Panitia Sekolah

User Story: Sebagai calon peserta didik, saya ingin mengajukan keberatan atas keputusan penolakan yang menurut saya keliru; sebagai panitia, saya ingin menjawabnya secara tertulis dan dapat memperbaiki keputusan.

Kriteria Penerimaan:

- Pendaftar dapat mengajukan satu sanggahan per pilihan yang ditolak dalam 3×24 jam sejak keputusan (dicatat pada pilihan.ditolak_at), dengan isi keberatan 20–1000 karakter.
- Panitia sekolah yang menolak menjawab Dikabulkan atau Ditolak, keduanya wajib disertai alasan; panitia sekolah lain tidak dapat melihat maupun menjawab.
- Dikabulkan: pendaftar dikembalikan ke pilihan yang disanggah untuk diverifikasi ulang dan pilihan sesudahnya direset, dalam satu transaksi (fungsi sippdb_kabulkan_sanggah); tidak berlaku bila pendaftar sudah diterima di sekolah lain atau sudah mundur.
- Status sanggahan dan jawaban panitia tampil di kartu pilihan pada halaman Cek Status; pengajuan dan jawaban tercatat di log aktivitas dan notifikasi.

Catatan: Menambah transparansi FR-10 (alasan penolakan): selain mengetahui alasannya, pendaftar memiliki jalur keberatan yang tercatat.

Status implementasi: Terimplementasi (v7.9).

7. Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Kebutuhan dan Implementasi
Kinerja	Halaman utama dimuat < 3 detik pada koneksi standar; server (Vercel) dan database (Supabase) ditempatkan di region yang sama (Singapura) sehingga respons API turun dari 1–3 detik menjadi $\pm 0,3$ detik; tombol langsung menampilkan proses (mencegah klik ganda); pengecekan alamat berjalan di latar belakang.
Keamanan	Password bcrypt; sesi di database dengan cookie httpOnly; pemeriksaan hak akses di server; batas percobaan login dan pendaftaran; Row Level Security di semua tabel; semua input pengguna di-escape sebelum ditampilkan (mencegah XSS); header keamanan (anti-clickjacking, nosniff); ekspor CSV aman dari formula injection; link reset password memakai alamat situs tetap; fungsi transaksi database hanya dapat dipanggil server.

Kategori	Kebutuhan dan Implementasi
Privasi	Persetujuan orang tua/wali atas pengolahan data (UU No. 27/2022) dicatat beserta versi Kebijakan Privasi; berkas di bucket privat dengan signed URL 1 jam; nama disamarkan di pengumuman publik; satu NIK satu pendaftaran; panitia hanya melihat pendaftar aktif di sekolahnya.
Ketersediaan	Hosting serverless (Vercel) dan database terkelola (Supabase); kegagalan layanan email/geocoding tidak menghentikan pendaftaran.
Usabilitas	Tampilan terang bernuansa hijau-biru (Poppins untuk judul, Inter untuk isi) dengan ilustrasi gedung sekolah dan siswa; formulir 4 langkah dengan ringkasan, pelacak progres, timeline pilihan, dialog dan notifikasi dalam bahasa sederhana; profil sekolah dan detail jalur yang dapat dibuka dari Beranda; tampilan responsif untuk HP.
Aksesibilitas	Navigasi keyboard dengan fokus terlihat; animasi otomatis dimatikan bila pengguna memilih "kurangi gerakan"; konten tetap tampil walau JavaScript gagal memuat efek.
Auditabilitas	Tabel log_aktivitas mencatat pelaku, waktu, dan isi setiap keputusan: verifikasi berkas beserta catatannya, koreksi nilai, skor nonakademik, seleksi, unduh data, tahapan, perubahan kuota, sekolah baru, reset password, perbaikan data diri, konfirmasi daftar ulang, pengunduran diri, dan pengajuan sanggahan oleh pendaftar, jawaban sanggahan oleh panitia, serta pelepasan kursi oleh sistem. Log hanya dapat ditambah, ditampilkan di panel panitia (termasuk riwayat keputusan per pendaftar) dan panel Admin Dinas. Ditambah riwayat auto-transfer dan notifikasi.
Konsistensi Data	Proses inti (tolak & alihkan, terima, verifikasi, lepas kursi, pengunduran diri, kabulkan sanggahan) berjalan sebagai fungsi PostgreSQL dalam satu transaksi (atomik) dengan penguncian baris (SELECT ... FOR UPDATE); kuota jalur diperiksa ulang di dalam transaksi; satu pendaftar aktif di tepat satu sekolah; kunci seleksi per jalur; unique index NIK; nomor pendaftaran dari sequence database.
Keterujian	43 unit test otomatis (npm test) untuk aturan seleksi, estimasi peringkat, daftar ulang, pengunduran diri, masa sanggah, jalur SPMB, jarak, usia, validasi; dijalankan otomatis setiap push melalui GitHub Actions; uji end-to-end API dan regresi untuk jalur khusus, estimasi, log, perbaikan data, persetujuan, daftar ulang, pengunduran diri, sanggahan, serta uji proses bersamaan (race condition).
Skalabilitas	Penambahan sekolah dan jalur tanpa perubahan struktur (Admin Dinas); diuji pada skala prototipe (15 sekolah).

8. Alur Proses Bisnis

Tahap 4 hingga 7 dapat berulang hingga 3 kali (satu kali per pilihan sekolah) sebelum status akhir ditetapkan.

Tahap	Aktivitas	Aktor	Output
1. Pembukaan	Admin Dinas mengatur kuota & radius, lalu membuka pendaftaran.	Admin Dinas	Tahapan: Pendaftaran dibuka
2. Pendaftaran	Mengisi formulir 4 langkah, mengambil lokasi GPS, memilih hingga 3 sekolah beserta jalur dan kategori jalur khusus.	Calon Peserta Didik / Orang Tua	Nomor pendaftaran & akun aktif di Pilihan 1
3. Unggah Berkas	Mengunggah berkas umum dan berkas khusus jalur.	Calon Peserta Didik / Orang Tua	Berkas tersimpan (privat)
4. Verifikasi	Panitia sekolah aktif memeriksa berkas dan lokasi dengan bantuan peringatan otomatis; memberi skor nonakademik bila perlu.	Panitia Sekolah Aktif	Lengkap / Kurang Lengkap (revisi 2x24 jam) / Ditolak
5. Penutupan	Admin Dinas menutup pendaftaran untuk semua sekolah.	Admin Dinas	Seleksi dapat dijalankan

Tahap	Aktivitas	Aktor	Output
6. Seleksi	Panitia menjalankan seleksi per jalur; sistem memeriksa syarat dan merangking.	Panitia / Sistem	Diterima / tidak memenuhi syarat / tidak masuk kuota
7. Keputusan & Auto-Transfer	Diterima → dikunci final, pilihan lain dibatalkan, batas daftar ulang 3×24 jam. Tidak diterima → dialihkan ke pilihan berikutnya (kembali ke tahap 4) atau Tidak Diterima Final.	Sistem	Status akhir atau aktif di pilihan berikutnya
8. Notifikasi & Pengumuman	Email dan riwayat notifikasi; pengumuman publik dengan nama disamarkan; bukti pendaftaran.	Sistem, Pendaftar	Status akhir terlihat di akun
9. Daftar Ulang	Siswa diterima mengonfirmasi daftar ulang dan mencetak Surat Keterangan Diterima; kursi yang tidak dikonfirmasi dilepas dan diisi lewat seleksi tahap 2.	Siswa Diterima, Sistem, Panitia	Kursi terkonfirmasi / dilepas
10. Sanggah & Mundur	Pendaftar yang ditolak dapat menyanggah dalam 3×24 jam; bila dikabulkan kembali ke tahap 4 di pilihan tersebut. Pendaftar dapat mengundurkan diri; kursi yang dilepas diisi lewat seleksi tahap 2.	Pendaftar, Panitia, Sistem	Keputusan ditinjau / kursi dilepas

9. Model Data Utama (Entitas)

Entitas (tabel)	Deskripsi	Atribut Kunci
Pendaftar (pendaftar)	Calon peserta didik; satu entri berlaku lintas sekolah.	id, nomor, nama, nik (unik), tanggal_lahir, email, password_hash, alamat, latitude/longitude, nilai_rapor, kategori_afirmasi, kategori_mutasi, keterangan_prestasi, skor_nonakademik, status_berkas, batas_revisi_at, status_global, sekolah_aktif_id, prioritas_aktif, persetujuan_data_at, versi_kebijakan_privasi, daftar_ulang_batas_at, daftar_ulang_at, mundur_at, alasan_mundur
Sekolah (sekolah)	SMA Negeri peserta beserta koordinat.	id, nama, alamat, latitude, longitude
Jalur (jalur)	Jalur SPMB per sekolah.	id, sekolah_id, jenis (domisili/afirmasi/mutasi/prestasi_akademik/prestasi_nonakademik), nama, kuota, syarat_radius_km, syarat_nilai_minimum
Pilihan (pilihan)	Urutan sekolah pilihan tiap pendaftar.	pendaftar_id, sekolah_id, jalur_id, urutan_prioritas, skor, jarak_km, status, alasan_penolakan, ditolak_at
Dokumen (dokumen)	Berkas yang diunggah.	pendaftar_id, jenis, nama_file, url (path privat), catatan_validasi
Riwayat Transfer (riwayat_transfer)	Log perpindahan antar pilihan.	pendaftar_id, dari_sekolah_id, ke_sekolah_id, alasan, waktu
Notifikasi (notifikasi)	Riwayat notifikasi pendaftar.	pendaftar_id, isi_pesan, waktu
Akun Panitia / Akun Admin	Akun staf sekolah dan Dinas.	username, password_hash, nama, sekolah_id (panitia)

Entitas (tabel)	Deskripsi	Atribut Kunci
Sesi (sesi)	Token login semua peran.	token, tipe, pendaftar_id/panitia_id/admin_id, kadaluarsa_at
Pengaturan (pengaturan)	Tahapan PPDB.	kunci (pendaftaran_dibuka), nilai, diubah_oleh, diubah_at
Log Aktivitas (log_aktivitas)	Jejak audit keputusan panitia, Admin Dinas, pendaftar, dan sistem (v7.3–v7.6).	aktor_tipe, aktor, sekolah_id, pendaftar_id, aksi, detail, waktu
Sanggahan (sanggahan)	Keberatan pendaftar atas penolakan (v7.9).	pendaftar_id, pilihan_id (unik), sekolah_id, isi, status, jawaban, dijawab_oleh, dijawab_at
Pendukung keamanan	login_gagal (batas percobaan), reset_password (token lupa password), kunci_seleksi (kunci seleksi per jalur).	kunci/waktu; token_hash/kadaluarsa_at; jalur_id/mulai_at

Skema dibangun dari database/schema.sql dan 24 file migration bernomor di folder database/migrations (dijalankan berurutan; semuanya aman dijalankan ulang). Fungsi transaksi: sippdb_tolak_dan_alihkan, sippdb_terima, sippdb_verifikasi, sippdb_lepas_kursi (migration 22), sippdb_mundur (23), dan sippdb_kabulkan_sanggah (24).

9.1 Arsitektur Sistem (Prototipe Saat Ini)

Lapisan	Teknologi	Fungsi
Frontend	HTML, CSS, JavaScript vanilla; ikon & ilustrasi SVG; Leaflet + OpenStreetMap	Situs pendaftar (index.html), panel panitia (panitia.html), panel Admin Dinas (admin.html), bukti pendaftaran, Surat Keterangan Diterima (surat.html), Kebijakan Privasi (privasi.html), reset password; tampilan responsif.
Backend / API	Node.js + Express 5 (server.js)	Endpoint REST untuk autentikasi, pendaftaran, berkas, verifikasi, seleksi, statistik, ekspor, dan admin.
Aturan Murni	lib/aturan.js	Jalur SPMB, syarat & peringkat seleksi, sisa kuota, berkas wajib, kategori, batas usia, penyamaran nama — tanpa akses database sehingga dapat diuji otomatis.
Mesin Auto-Transfer	lib/engine.js + fungsi transaksi PostgreSQL	Verifikasi, seleksi, pengalihan antar pilihan, masa revisi, daftar ulang, notifikasi; setiap perubahan status inti atomik.
Autentikasi & Sesi	lib/auth.js, bcrypt, tabel sesi	Login tiga peran, sesi di database, batas percobaan login dan pendaftaran.
Penyimpanan Data	Supabase PostgreSQL (Row Level Security aktif)	Seluruh entitas; diakses hanya oleh server melalui service key.
Penyimpanan Berkas	Supabase Storage (bucket privat)	Berkas pendaftar; dibuka melalui signed URL 1 jam.
Geocoding & Jarak	OpenStreetMap Nominatim, rumus Haversine (lib/zonasi.js)	Cek alamat vs GPS dan perhitungan jarak domisili.
Notifikasi Email	Nodemailer + Gmail SMTP (port 587, TLS)	Email setiap perubahan status.

Lapisan	Teknologi	Fungsi
Kontrol Konkurensi	Transaksi + SELECT ... FOR UPDATE, tabel kunci_seleksi, unique index NIK, sequence nomor	Mencegah seleksi ganda, pengalihan ganda, kuota terlampaui, dan pendaftaran ganda lintas instance serverless.
Hosting / Deploy	Vercel (serverless, region Singapura sin1) dari GitHub	Setiap push ke branch main otomatis ter-deploy ke https://prototipe-aplikasi-ppdb.vercel.app .
Pengujian	node:test (npm test) + GitHub Actions	43 unit test, dijalankan otomatis setiap push; ditambah uji end-to-end, uji regresi transaksi, dan rekaman demo.

10. Prioritas Fitur

Fitur	Prioritas	Status	Alasan
FR-01 s.d. FR-07 (fitur inti, termasuk FR-05 Auto-Transfer)	Must Have	Selesai	Tanpa fitur ini proses PPDB lintas sekolah tidak dapat berjalan.
FR-08 Notifikasi	Must Have	Selesai	Pendaftar harus tahu kapan dialihkan ke sekolah berikutnya.
FR-12 Jarak Domisili GPS	Must Have	Selesai	Syarat utama jalur Domisili.
FR-13 Jalur SPMB 2026	Must Have	Selesai	Kesesuaian dengan ketentuan SPMB yang berlaku.
FR-14 Tahapan & Admin Dinas	Must Have	Selesai	Keadilan seleksi (semua pendaftar dibandingkan setelah pendaftaran ditutup) dan kebijakan seragam.
FR-09 Pra-Verifikasi	Should Have	Selesai (tanpa OCR)	Efisiensi verifikasi; OCR menjadi pengembangan lanjutan.
FR-10 Alasan Penolakan	Should Have	Selesai	Transparansi hasil.
FR-11 Estimasi Ranking	Could Have	Selesai	Transparansi peluang tanpa membuka data pendaftar lain.
FR-15 Daftar Ulang & Surat	Should Have	Selesai	Kursi yang tidak diambil tidak terbuang; kepastian bagi siswa dan sekolah.
FR-16 Persetujuan & Perbaikan Data	Must Have	Selesai	Kepatuhan UU PDP; salah ketik data dapat diperbaiki tanpa mendaftar ulang.
FR-17 Pengunduran Diri	Should Have	Selesai	Kursi tidak tertahan oleh siswa yang memilih sekolah lain.
FR-18 Masa Sanggah	Should Have	Selesai	Keadilan dan akuntabilitas: keputusan dapat ditinjau secara tercatat.

11. Metrik Keberhasilan (Success Metrics)

- Tidak ada kesalahan hitung peringkat dan kuota pada data uji: 43 unit test otomatis lulus, termasuk kasus batas (jarak tepat sama dengan radius, nilai tepat di batas minimum, kuota habis, penentu seri), kesesuaian estimasi peringkat dengan hasil seleksi, batas daftar ulang, dan batas masa sanggah.
- Pendaftar yang tidak diterima di Pilihan 1 dialihkan otomatis dan dapat diterima di Pilihan 2 tanpa mendaftar ulang — terbukti pada uji end-to-end dan video demo.
- Alur jalur khusus (Afirmasi, Mutasi, Prestasi Nonakademik) lulus uji end-to-end API (20/20 dan 6/6 skenario).

- Tidak ada data setengah jadi atau pengalihan ganda pada proses bersamaan: uji regresi transaksi 13/13 lulus (tolak bersamaan dengan revisi kedaluwarsa, dua penerimaan bersamaan pada kuota 1, pelepasan kursi bersamaan); alur daftar ulang dan seleksi tahap 2 lulus 16/16.
- Alur pengunduran diri (11/11) dan masa sanggah (21/21) lulus uji end-to-end, termasuk pemulihan pendaftar ke pilihan semula saat sanggahan dikabulkan dan penolakan akses lintas sekolah.
- Waktu rata-rata verifikasi berkas per pendaftar berkurang dibanding proses manual (diukur pada pengujian dengan panitia).
- Tingkat kepuasan pengguna terhadap kejelasan status, berkas yang dibutuhkan, dan alasan penolakan (kuesioner saat pengujian).

12. Asumsi dan Batasan

- Sistem menjalankan kebijakan, bukan menentukannya: kuota, radius, nilai minimum, dan porsi jalur ditetapkan Dinas sebelum pendaftaran dibuka.
- Data uji: 15 SMA Negeri di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan koordinat asli; radius awal Kota 3 km dan Sleman 5 km; kuota awal 20 kursi per sekolah (angka prototipe, bukan daya tampung riil).
- Batas porsi awal (domisili $\geq 30\%$, afirmasi $\geq 30\%$, mutasi $\leq 5\%$) adalah asumsi yang harus dicocokkan dengan regulasi SPMB resmi.
- Jarak dihitung garis lurus dari lokasi GPS perangkat pendaftar; pendaftar diasumsikan mendaftar dari rumah atau mengoreksinya melalui verifikasi panitia.
- Bukti afirmasi, surat mutasi, dan sertifikat prestasi diverifikasi manual oleh panitia (tanpa integrasi DTKS/Dapodik).
- Pendaftar memiliki akses internet dan email aktif; pengiriman email memakai Gmail dengan batas harian.
- Urutan pilihan sekolah tidak berubah setelah mendaftar.
- Batas daftar ulang 3×24 jam dan masa revisi 2×24 jam adalah konfigurasi prototipe; kedaluwarsa diproses saat halaman panitia/pendaftar dibuka atau sebelum seleksi (belum memakai penjadwal otomatis).

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi / Status
Sesi login di memori server pada platform serverless.	Pengguna diminta login ulang tiba-tiba.	Selesai (v4.1): sesi disimpan di tabel database.
Dua seleksi berjalan bersamaan pada jalur yang sama.	Kuota terlampaui / status tertimpa.	Selesai (v6.9): kunci seleksi di database, berlaku lintas instance.
Kebocoran data pribadi dan berkas.	Pelanggaran privasi.	Selesai: bucket privat + signed URL (v6), RLS semua tabel dan penggantian password bawaan staf (v7.0), nama disamarkan di pengumuman; kunci Supabase dan App Password Gmail diganti, kunci lama dinonaktifkan (v7.3).
Pendaftaran ganda dengan NIK yang sama.	Satu anak menempati lebih dari satu antrean.	Selesai (v6.9): pemeriksaan server + unique index NIK.
Keputusan panitia atau Admin Dinas tidak dapat ditelusuri.	Sengketa hasil verifikasi/seleksi sulit dibuktikan; penyalahgunaan wewenang tidak terdeteksi.	Selesai (v7.3): log aktivitas berisi pelaku, waktu, dan isi setiap keputusan; tidak dapat diubah atau dihapus lewat aplikasi.
Pengolahan data anak tanpa persetujuan yang sah.	Pelanggaran UU Pelindungan Data Pribadi.	Selesai (v7.5): persetujuan orang tua/wali wajib, dicatat waktu dan versi Kebijakan Privasi.

Risiko	Dampak	Mitigasi / Status
Kesalahan isian data (mis. NIK salah ketik).	Pendaftar dinyatakan kurang lengkap lalu dialihkan hanya karena salah ketik.	Selesai (v7.4): Perbaiki Data Diri selama berkas belum Lengkap, tercatat di log.
Percobaan login massal / spam pendaftaran.	Akun dibobol / database dipenuhi data palsu.	Selesai: batas percobaan login dan batas pendaftaran per IP.
Titik GPS dipalsukan.	Pendaftar luar wilayah lolos jalur Domisili.	Dikurangi: cek otomatis alamat vs GPS, peta verifikasi, pencocokan dengan KK oleh panitia.
Operasi multi-langkah (transfer, penerimaan, verifikasi) terputus di tengah atau diproses bersamaan.	Status setengah jadi bila terjadi gangguan jaringan; kemungkinan pengalihan ganda bila diproses bersamaan.	Selesai (v7.7): empat fungsi PostgreSQL transaksional dengan penguncian baris; teruji pada uji proses bersamaan. Kedaluwarsa masih diproses saat halaman dibuka (penjadwal otomatis = pengembangan lanjutan).
Ketergantungan layanan gratis (Gmail, Nominatim).	Email/cek alamat gagal pada volume tinggi.	Proses utama tidak terhenti; untuk skala nyata perlu layanan email transaksional dan geocoding berbayar/mandiri.
Regulasi SPMB berubah (jalur, porsi, syarat).	Aturan sistem tidak sesuai ketentuan.	Kuota, radius, nilai minimum dapat diatur Admin; batas porsi berupa konfigurasi; aturan jalur terpusat di lib/aturan.js dan teruji.
Pendaftar tidak diterima di ketiga pilihan.	Tidak mendapat sekolah.	Status dan alasan ditampilkan jelas di setiap tahap; keputusan yang dianggap keliru dapat disanggah dalam 3×24 jam (v7.9).
Siswa diterima tidak mengambil kursinya.	Kursi kosong terbuang, pendaftar lain kehilangan kesempatan.	Selesai (v7.6): daftar ulang 3×24 jam, kursi dilepas otomatis, seleksi tahap 2.
Keputusan verifikasi/seleksi keliru tanpa jalur keberatan.	Pendaftar dirugikan; sengketa diselesaikan di luar sistem tanpa jejak.	Selesai (v7.9): masa sanggah 3×24 jam, jawaban tertulis, pemulihan otomatis bila dikabulkan.
Siswa diterima memilih sekolah lain.	Kursi tertahan hingga batas daftar ulang.	Selesai (v7.8): pengunduran diri melepas kursi seketika.

14. Value Proposition

“SiPPDB membantu Dinas dan sekolah menjalankan penerimaan peserta didik baru sesuai jalur SPMB secara terpusat dan transparan: calon siswa cukup mendaftar sekali untuk tiga sekolah, mengetahui berkas yang

dibutuhkan jalurnya, memantau perjalanan pendaftarannya secara real-time, dan otomatis dialihkan ke pilihan berikutnya bila tidak diterima — tanpa mendaftar ulang dan tanpa satu siswa menempati lebih dari satu kursi.”

15. Referensi

- Dokumen “Tugas Eksplorasi Produk dan Perancangan Fitur Bernilai Tambah” (eksplorasi aplikasi Mibebi Kasir) sebagai acuan membedakan fitur inti dan fitur bernilai tambah.
- Arahan dosen pembimbing pada sesi bimbingan 14 September 2026 mengenai Auto-Transfer Antar Sekolah dan Alasan Penolakan Real-Time.
- Ketentuan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026: jalur Domisili, Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi; batas usia SMA maksimal 21 tahun per 1 Juli. [Penyusun melengkapi nomor dan tahun peraturan resmi beserta pasal porsi kuota.]
- Laporan Audit Teknis & Kesiapan Produksi SiPPDB (26 September 2026).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Dokumentasi teknis: Supabase (PostgreSQL, Storage, Row Level Security), Vercel, Express, OpenStreetMap Nominatim, Leaflet.
- Repositori kode: <https://github.com/23523265-collab/Prototipe-Aplikasi-PPDB> (README berisi cara menjalankan, struktur file, dan urutan migration).